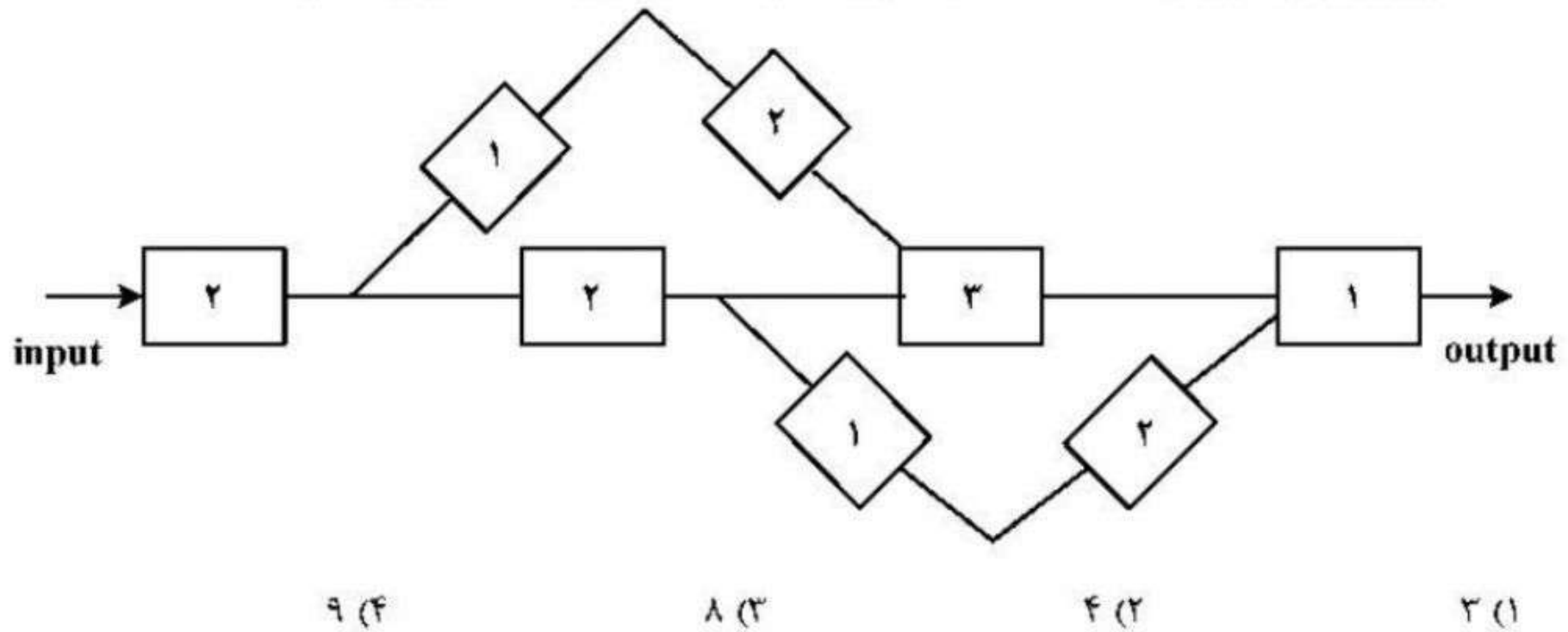


۹۲- در مدار زیر با توجه به تأخیر هر ماژول که در داخل آن ذکر شده است، در صورت استفاده از خط لوله در بهترین حالت، برای بینهایت ورودی مختلف حداکثر تسریع کدام است؟ (تأخیر اتصالات ناچیز است.)



۹۲/۲- مسیر با کمترین تأخیر و کمترین تأخیر در هر بلوک:

۱ → ۲ → ۱ → ۲ → ۲

$$\text{speedup} = \frac{(\sum T_i) n}{(n+k-1) T_{\max}} = \frac{8n}{(n+4) \times 2}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{8n}{2n} = 4$$

۹۳- کدام گزاره نادرست است؟

- (۱) هنگام تقسیم مقسوم $2n$ بیتی بر مقسوم علیه n بیتی در خارج قسمت n بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که مقسوم علیه بزرگتر از نیمه پر ارزش مقسوم باشد.
- (۲) هنگام تقسیم مقسوم $3n$ بیتی بر مقسوم علیه $2n$ بیتی و خارج قسمت n بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که مقسوم علیه بزرگتر از $2n$ بیت پر ارزش مقسوم باشد.
- (۳) هنگام تقسیم مقسوم $4n$ بیتی بر مقسوم علیه n بیتی و خارج قسمت $3n$ بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که مقسوم علیه از n بیت پر ارزش مقسوم بزرگتر باشد.
- (۴) هنگام تقسیم مقسوم $4n$ بیتی بر مقسوم علیه $2n$ بیتی در خارج قسمت n بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که $2n$ بیت پر ارزش مقسوم از نیمه پر ارزش مقسوم علیه کوچکتر باشد.

* شرط لازم و کافی برای عدم سرریز در تقسیم
(نوال ۹۳)

مقسوم علیه <
نیمه پر ارزش
مقسوم

۹۴- در یک سیستم دیجیتال پردازش ورودی ۱۲ نانو ثانیه زمان می برد. دو خط لوله مختلف A با ۶ طبقه و تأخیر طبقات (۱, ۲, ۲, ۳, ۲, ۱) نانو ثانیه و خط لوله B با ۴ طبقه و تأخیر طبقات (۳, ۳, ۴, ۳) برای این سیستم طراحی و ساخته شده اند. (تأخیر بافر بین طبقات ناچیز است). اگر زمان پردازش n ورودی با خط لوله A را با TA_n و زمان پردازش n ورودی با خط لوله B را با TB_n نشان دهیم، کدام مورد درست است؟

$$TA_6 > TB_6 \quad (۲)$$

$$TA_3 \neq TB_3 \quad (۱)$$

$$TA_{\infty} < TB_{\infty} - ۸ \quad (۴)$$

$$\frac{TA_{\infty}}{TB_{\infty}} = ۱/۵ \quad (۳)$$

-94
2

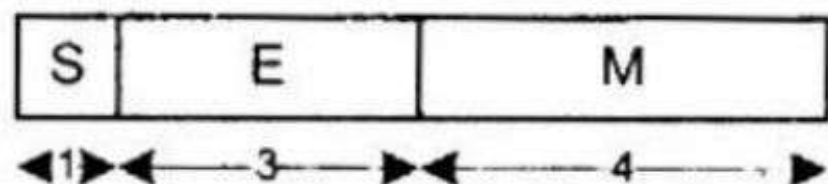
$$TA_n = (n + k - 1) \times 3 = 3n + 15$$

$$TB_n = (n + 3) \times 4 = 4n + 12$$

$$T_n = (n + k - 1) \times \text{Max}(T_i)$$

۹۱- قالب نمایش اعداد ممیز شناور زیر را در نظر بگیرید. در صورتی که در این نمایش از Implicit One Representation و ۴-Biased استفاده شود، کدام گزینه، بزرگ‌ترین عدد قابل نمایش را

نشان می‌دهد؟



(۱) ۷/۵

(۲) ۱۵/۵

(۳) ۱۲۰

(۴) ۲۴۸

$$1.M \times 2^{E-Biased} = 1.1111 \times 2^{7-4}$$

$$-9 \frac{1}{2}$$

$$= 1111.1 = 15.5$$

۸۹- یک سیستم حافظه‌ای دارای یک حافظه اصلی به گنجایش ۴GW و یک حافظه Cache با گنجایش ۲۵۶kW (W:word) (۴ کلمه در هر بلوک) است. اگر Cache از مکانیزم ۴-way set associative استفاده کند، کدام

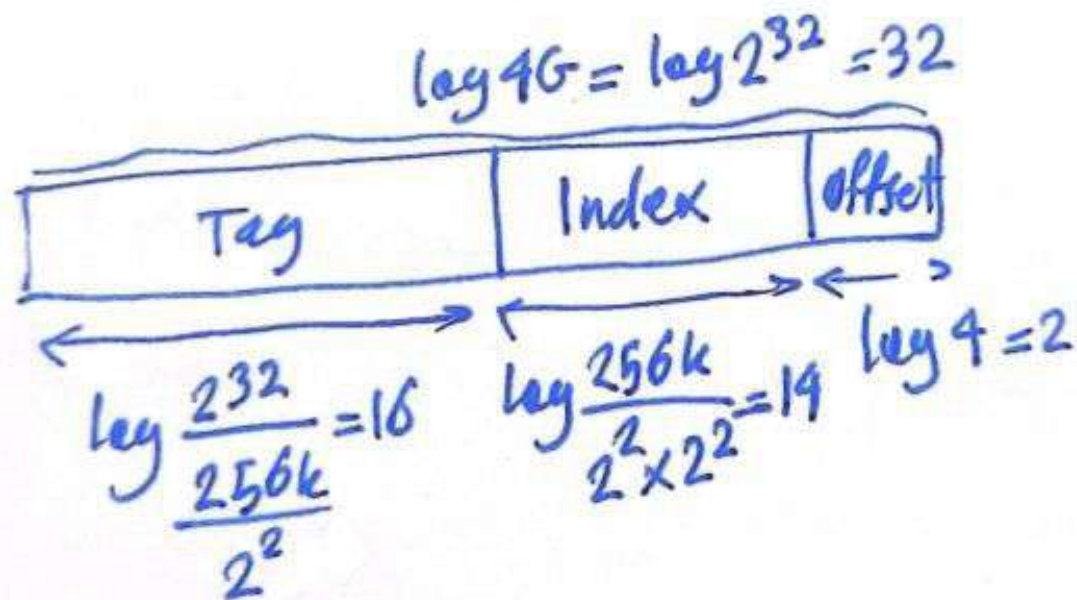
گزینه تعداد بیت‌های لازم برای فیلدهای Tag و Index را نشان می‌دهد؟

(۲) ۱۴ بیت برای Index و ۱۶ بیت برای Tag

(۱) ۱۴ بیت برای Index و ۱۴ بیت برای Tag

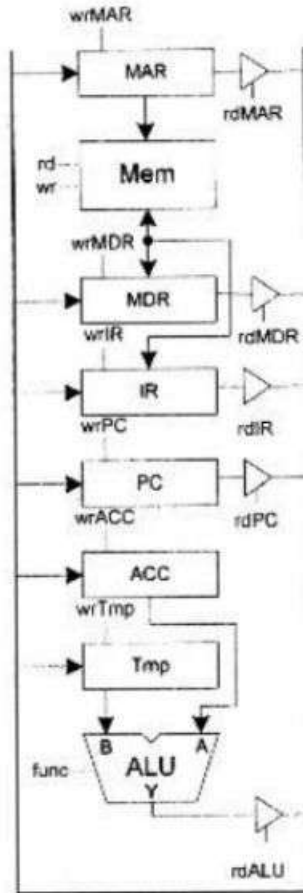
(۴) ۱۶ بیت برای Index و ۱۶ بیت برای Tag

(۳) ۱۶ بیت برای Index و ۱۴ بیت برای Tag



$$\frac{-89}{2}$$

۹۰- شکل زیر مسیر داده یک پردازنده Accumulator Based ساده و جدول صحت واحد ALU آن را نشان می‌دهد. برای اجرای دستور **adr** **TWOSCOMP** به چند سیکل نیاز است؟ (این دستور محتویات خانه حافظه به آدرس **adr** را مکمل ۲ می‌کند. توجه کنید که باید از مرحله واکنشی دستور کار را شروع کنید.)



Func	Y
000	A
001	B
010	A + B
011	A - B
100	B + 1
101	A + 1
110	A and B
111	NOT B

$T_0: MAR \leftarrow PC$
 $T_1: IR \leftarrow M[MAR], Temp \leftarrow PC$
 $T_2: PC \leftarrow Temp + 1, \text{Decodes}$
 $T_3: MAR \leftarrow IR[Addr]$
 $T_4: MDR \leftarrow M[MAR]$
 $T_5: Temp \leftarrow MDR$
 $T_6: AC \leftarrow NOT Temp$
 $T_7: MDR \leftarrow AC + 1$
 $T_8: M[MAR] \leftarrow MDR$

-90/3
Fetch

5 (1)
 6 (2)
 9 (3)
 10 (4)

۸۸- عدد مکمل ۲ 10011101 در عملیات ضرب به روش Booth به عنوان ضرب کننده (Multiplier) شرکت می کند. این

عدد براساس این روش با توجه به ارقام $(+1, 0, -1)$ به چه صورت رمزگشایی می شود؟

(۱) $(+1, 0, +1, 0, 0, +1, -1, +1)$

(۲) $(+1, 0, +1, 0, 0, +1, +1, -1)$

(۳) $(-1, 0, +1, 0, 0, -1, -1, +1)$

(۴) $(-1, 0, +1, 0, 0, -1, +1, -1)$

$\frac{-88}{4}$

$\overline{1}00\overline{1}11\overline{0}\overline{1}$